Groep 16: The controlling wearable
Debrief

Opdrachtgever
Tinker is onze opdrachtgever. Tinker is een onderdeel van de HvA. Tinker stelt ethische vraagstukken en legt die op creatieve manieren voor aan mensen die zich niet dagelijks met ethiek bezighouden. Ze doen ook onderzoek naar ethische toepassingen van technologie en proberen die tastbaar te maken.

Onze contactpersoon bij Tinker is Jolijn Friederichs.

Achtergrond en aanleiding
We maken deze opdracht in de context van de populariteit van wearables zoals smartwatches, fitnesstrackers en gezondheidsmonitors. Er is veel vraag naar deze apparaten en ze beloven goed te zijn voor de gebruiker. Toch weten we niet zeker wat er gebeurt met de data die ze verzamelen.

Je kunt het idee ook in het extreme doortrekken en bedenken wat er gebeurt als een wearable minder een hulpmiddel is en meer een controlemechanisme. Dit onderwerp maken we zichtbaar met een prototype.

Doel- en/of probleemstelling
Het doel is een prototype maken dat laat zien wanneer een wearable verandert van een hulpmiddel in een controlemechanisme. Met het prototype laten we mensen nadenken over de grens tussen die twee.

De vraag die bij de opdracht hoort is: wanneer verandert een wearable van een hulpmiddel naar een controlemechanisme, en hoe kunnen ontwerpers deze grens bewaken?

We hebben zes ideeën bedacht: geforceerd een arm bewegen met electropulses, een screen time restriction met een bril, een heart rate sensor die op basis van emotie dingen uitschakelt, een AR bril die reclames toont, een robot besturen met een bril en exoskeletten. We hebben gekozen voor een exoskelet in de vorm van een handexoskelet.

Een handexoskelet beweegt de vingers van de drager. Dat maakt de grens tussen hulp en controle zichtbaar, omdat de drager voelt dat het apparaat de beweging overneemt.

Doelgroep
De doelgroep bestaat uit mensen die wearables gebruiken en uit mensen die niet dagelijks nadenken over ethiek in technologie. Tinker legt de vraagstukken juist aan deze groep voor.

Stakeholders
De stakeholders zijn Jolijn Friederichs en Romeo Zeph van Tinker en wij als groep 16. De uiteindelijke beslissing over het idee lag bij Jolijn.

Op te leveren resultaten
We leveren een prototype van een handexoskelet op. We hebben een lijst van onderdelen en kosten uitgewerkt.

Het handexoskelet zit op een handschoen. Servos trekken kabels die langs de vingers lopen en sturen zo de vingers aan. De kabels lopen door kleine kanalen, bijvoorbeeld rietjes.

Het eerste prototype is klaar in week 10 en de eindoplevering is in week 17. Tussen deze twee momenten is er elke 3 weken een productreview.

Randvoorwaarden en beperkingen

Het budget is ongeveer 100 euro. We moeten ons houden aan de Nederlandse wetgeving. Het eerste prototype moet klaar zijn in week 10 en de eindoplevering is in week 17.

Volgens onze berekening kost het handexoskelet 40 tot 90 euro. Een deel van de onderdelen halen we bij school, zoals de Arduino, de servos, het breadboard en de bouten en moeren. Als de servos te weinig kracht hebben, kopen we ze bij voor ongeveer 10 euro per stuk. Spullen die kapot gaan zijn niet meegerekend.

Succescriteria

Het prototype is klaar in week 10 en de eindoplevering is in week 17. We blijven binnen het budget van ongeveer 100 euro en binnen de Nederlandse wetgeving. Het prototype laat zien wanneer een wearable overgaat van hulpmiddel naar controlemechanisme.

Tijdspad

Week 10 is het eerste prototype en week 17 is de eindoplevering. Daartussen is er om de 3 weken een productreview.

De final review vindt bij voorkeur plaats tijdens de Dark Tech Expo.